

实验 2：个人软件选题与需求分析

学习通提交说明

提交平台：只向学习通对应的“实验报告”作业上传一份 PDF 文件。

文件命名：24 级软件工程 2 班-24111302114-王艺儒-实验 2-个人软件选题与需求分析.pdf。

PDF 内容：个人项目方案、需求说明 V1、用户与场景证据、现有方案比较、用户故事与验收条件、AI 能力分析及第 2—17 周个人计划。

截止时间：以学习通作业设置为准；报告中的仓库链接与 Commit 用于过程核验。

1. 实验目的

- 围绕真实或明确的用户问题完成个人软件选题，形成可在课程周期内独立完成的项目范围。
- 掌握用户、场景、功能需求、非功能需求、用户故事和验收条件的表达方法。
- 判断 AI 能力是否真正必要，并明确其输入、输出、价值、风险和非 AI 降级方案。

> 相关课程参考

> - [Harvard CS85: Introduction to Generative AI via Building Software for the Study of Arts & Sciences (2026 课程目录)](<https://seas.harvard.edu/computer-science/courses>): 参考其从真实领域问题出发、再把问题转换为软件需求的组织方式。本实验要求先说明用户和实际困难，再决定使用什么 AI 技术。

> - [Harvard CS50: Final Project (2026)](<https://cs50.harvard.edu/x/2026/project/>): 参考其自主选题、解决真实问题和确定项目里程碑的做法。本课程将其调整为一款软件，并在需求阶段明确核心价值、范围和验收条件。

2. 实验内容

2.1 选题来源与问题陈述

- 用“目标用户—当前情境—主要困难—造成影响—拟解决方式”描述问题，避免使用空泛技术口号。
- 通过一次简短访谈、现场观察、个人真实经历或公开需求材料说明选题来源，并保留问题记录、观察摘要或资料链接等证据。
- 用一句话概括软件的核心价值，并说明用户在使用前后会发生什么可以观察到的变化。

2.2 用户画像与典型场景

- 至少定义 1 类主要用户，说明其目标、能力、使用环境、约束与痛点；项目存在管理者、内容提供者或其他使用者时，再补充相应的次要用户。
- 用具体场景描述用户如何进入软件、完成任务、获得结果，以及失败时如何处理。
- 为主要用户补充至少 4 个正常场景和 2 个异常场景，说明两种情况下软件分别应该如何响应。

2.3 现有方案与差异化

- 调研至少 2 个现有相似的产品、人工流程或开源方案，从功能、成本、隐私、易用性和 AI 能力等方面比较。
- 指出本项目不准备解决的问题，防止需求边界不断扩大。
- 总结现有方案中可以借鉴的设计和仍未解决的问题，明确本项目准备形成的差异。

2.4 用户故事、需求与验收条件

- 采用“作为……我希望……以便……”编写用户故事，并用“给定—当—那么”（Given/When/Then）写验收条件。
- 建立用例图、用例描述：编号、描述、优先级、来源、依赖、验收方法等；非功能需求至

少覆盖性能、可靠性、安全或可用性中的两类。

- 围绕最核心的用户流程编写 3—5 个可直接用于后续实验的验收示例，至少包含正常情况、信息不足或失败情况以及需要人工确认的情况。

2.5 AI 能力必要性与可行性

- 说明 AI 处理的任务为何难以完全用固定规则解决，明确模型输入、期望输出、允许错误和人工确认点。
- 分析数据来源、模型服务、费用、时延、隐私、幻觉和评测难点，给出非 AI 降级方案。
- 从 2.4 的验收示例中选择至少 3 组，补充输入、期望输出和判定方法，其中包含 1 组无法处理或需要人工确认的情况。

2.6 MVP(Minimum Viable Product)范围与第 2—17 周计划 甘特图来写

- 形成一页个人项目方案，确定本学期只重点完成的一条核心用户流程，列出纳入 MVP 的功能和明确不在本学期实现的功能。
- 列出每一阶段的可运行成果、验收条件和风险，确保一人能够在课程周期内完成。
- 把计划落实到每周可检查的任务和阶段演示节点，并为可能延期的功能预留删减或替代方案。

3. 操作记录

- 按照 2.1—2.6 记录调研、分析、方案取舍和需求变化，不能只提交整理后的结论。
- 访谈、观察、现有方案和公开资料必须说明来源；截图、表格和图示必须编号并配文字说明。
- 在个人 Github 仓库中保存项目方案和需求说明 V1，给出文件路径及对应 Commit。

3.1 选题来源与问题陈述

3.1.1 选题来源

①目标用户：设备检修工程师、实训设备维护人员。

②当前情境：用户面对发动机启动困难、怠速抖动、异常声音、漏油、积碳等故障现象，需要快速判断可能原因，并进一步确定应该检查什么、按照什么顺序检查、需要哪些工具以及有哪些安全注意事项。

③主要困难：维修知识分散在维修手册、结构化知识、历史案例和标准作业内容中；现场描述可能不规范；复杂故障还可能需要结合图片和设备型号；传统关键词搜索难以同时利用多种信息。

④造成影响：用户需要在多个资料来源之间反复切换，故障判断依赖个人经验，新手容易遗漏检查步骤；已有检修经验也不容易转化为后续可检索知识。

⑤拟解决方式：建立统一的 Web 入口，将文本、设备类型/型号和故障图片作为检索输入，先从维修手册、知识库、案例和标准作业数据中召回证据，再由大模型结合证据生成辅助分析结果，并将“怎么修”进一步落到标准化步骤和安全提示上。

本次选题通过第十五届“中国软件杯”大赛的选题来确定，该赛题对于维修人员的工作便利性有很大帮助，因此我很受触动，进而想选这个题目来贡献一点自己的力量。借鉴链接如下所示：<https://www.cnsoftbei.com/content-15-1246-1.html>

3.1.2 软件核心价值

让检修人员从“翻资料、凭经验、记过程”转变为“描述故障—获取证据—按步骤作业—提交结果—沉淀知识”，降低故障判断门槛，提高检修过程的一致性

和可追溯性。

3.2 用户画像与典型场景

3.2.1 用户

以下是设置用户的相关内容表格

表 1 用户表

用户	目标	能力/环境	主要痛点
检修工程师 (主要用户)	快速定位故障依据 并完成规范检修	具备基础维修知识， 使用 PC 浏览器	资料多、检索慢、故障信息不完整、作业步骤容易遗漏
审核员 (次要用户)	审核案例和人工修正内容	具备较强专业知识	经验难标准化，缺少统一审核入口
系统管理员 (次要用户)	维护账号、设备、 知识和系统状态	具备系统管理能力	数据和权限分散，缺少统一治理

3.2.2 典型正常场景

场景 1：工程师登录后进入智能检索，输入“冷车启动困难、怠速不稳、排气有汽油味”，选择设备类型/型号，系统召回相关知识、手册片段和历史案例，并展示来源依据。

场景 2：工程师上传故障图片并填写文字描述，视觉模型识别可见部件异常和铭牌/故障码文字；系统明确标注视觉结果仅作参考，并将图片线索与检索结果结合。

场景 3：工程师确认分析结果后创建检修任务，系统带入设备与原始故障信息，匹配标准流程，依次执行安全准备、工具备件确认、检修步骤和验收。

场景 4：检修完成后填写实际故障原因、检修过程和结果，生成案例草稿，提交审核；审核通过后案例进入有效知识并参与后续检索与图谱。

3.2.3 异常场景

场景 A1：用户提供的信息不足，系统不强行给出确定性结论，而是提示补充设备型号、故障现象或图片信息，并保留已经召回的资料。

场景 A2：模型服务超时、未配置或调用失败，系统降级为本地资料检索模式；已有运行说明明确要求页面显示当前资料检索模式，保证核心业务仍可使用。

3.3 现有方案与差异化

3.3.1 相似产品

相似产品 1：传统维修手册/人工查资料。优点是来源明确、内容稳定；缺点是资料分散、查找耗时、对非标准故障描述适应性差，经验主要依赖人员。

相似产品 2：普通关键词搜索/站内检索。优点是实现简单、响应稳定；缺点是对同义表达、复杂语义和图片信息利用不足，无法自然形成“证据—分析—步骤”的完整闭环。

相似产品 3：通用大模型问答。优点是交互自然、能够理解复杂描述；缺点是容易产生没有依据的内容，行业知识、设备型号和安全要求不一定准确，因此不能直接作为现场维修依据。

本项目的差异化不是单纯增加一个聊天框，而是采用“先检索、后生成”的思

路：模型生成必须建立在检索到的维修手册、结构化知识、已审核案例和标准作业等证据之上；结果展示来源依据；高风险或信息不足场景要求人工确认；同时提供标准作业和人工修正治理，从而形成“知识检索—智能辅助—规范作业—知识沉淀”的业务闭环。

3.3.2 本项目不准备解决的问题

本项目明确不准备解决：真实工业设备自动控制、OBD 等硬件实时采集、覆盖所有行业设备的通用知识库、训练自有基础大模型、完整企业级 MES/CMMS 集成、大规模生产环境多租户 SaaS、复杂三维数字孪生等超出个人课程周期的任务。

3.3.3 差异化

本项目借鉴维修手册的来源标注方式、关键词检索的筛选功能，以及通用大模型的自然语言交互方式，重点解决检索结果与实际作业脱节的问题。用户查询故障后，可以查看对应资料，并将设备信息、故障描述和检索依据带入标准作业流程，减少重复录入和页面切换。

与人工查阅资料相比，系统集中展示不同来源的相关内容；与普通关键词检索相比，增加故障同义表达处理和设备适用性匹配；与通用大模型问答相比，要求分析结果引用检索证据，并在信息不足时提示补充信息。系统还保留人工修正与审核入口，使后续知识更新具有明确的审核过程。

3.4 用户故事、需求与验收条件

3.4.1 核心用户故事

US01：作为检修工程师，我希望输入故障现象和设备型号，以便快速找到相关检修知识。

US02：作为检修工程师，我希望上传故障图片，以便利用现场可见信息辅助判断。

US03：作为检修工程师，我希望看到维修手册和知识条目的来源依据，以便核对智能建议。

US04：作为检修工程师，我希望根据设备和检修等级获得步骤化作业指引，以便规范完成维修。

US05：作为检修工程师，我希望对不准确的智能结果提交修正意见，以便帮助完善知识。

US06：作为管理员/审核人员，我希望审核案例和修正内容，以便避免未经确认的信息进入正式知识范围。

3.4.2 核心功能需求

以下是关于核心需求内容的表格。

表 2 核心功能需求表

编号	需求	输入	输出/行为	优先级
F01	用户认证与权限	账号、密码、角色	登录、退出、角色控制、失败锁定	高
F02	首页业务总览	业务数据库	知识、手册、案例、任务、设备等统计与趋势	中
F03	多模态智能检	文本、图片、设备	混合检索结果、模型分	高

	索	类型/型号、范围	析、引用依据	
F04	标准化作业	设备、故障、检修等级	安全项、工具、步骤、测量记录、验收	高
F05	任务续办	任务、草稿、步骤记录	暂停、保存、恢复、冲突提示	高
F06	知识管理	知识内容、状态、版本	新增、修正、版本与审核状态	中
F07	案例沉淀	故障、原因、过程、结果	案例草稿、审核、入库	中
F08	知识图谱	设备、知识、案例等实体	节点、关系、详情、来源	中
F09	设备档案	编号、名称、型号、位置	设备增删改查及检索联动	中
F10	系统管理	账号、运行状态、审计数据	权限、状态、日志等	低

3.4.3 非功能需求

表 3 核心需求表

类别	要求	验证方式
性能	页面常规操作应保持可接受响应；AI 调用设置阶段超时和预算，前端对长时间等待给出明确提示	接口测试、人工操作、超时场景测试
可靠性	AI 不可用时核心资料检索、任务、案例、审核和图谱仍可使用	关闭模型配置后回归测试
安全	密码不明文保存；后端进行角色校验；模型密钥仅保存在后端环境变量	安全代码检查、接口权限测试
易用性	导航按业务模块组织，核心流程控制在较少页面跳转；状态和证据可见	浏览器人工验证

3.4.4 验收示例

A1 正常检索：给定设备型号和故障描述；当提交检索；那么返回相关知识/手册/案例，并显示来源依据。

A2 图片检索：给定清晰故障图片和文字描述；当提交分析；那么返回可见异常、置信度、风险提示，并标记需要人工确认的情况。

A3 信息不足：给定模糊描述“发动机不正常”；当提交；那么系统不得直接生成确定故障结论，应要求补充信息。

A4 模型故障：给定正常检索请求；当云端模型不可用；那么基础知识查询仍可使用，并明确提示智能分析不可用。

A5 人工治理：给定一条智能检索结果；当用户提交修正；那么内容进入待审核状态，审核通过后才能作为正式知识依据。

3.4.5 用例图与用例描述

为明确系统参与者及其功能边界，本项目建立了核心用例图，并对故障检索与证据核对、图片辅助分析、标准作业指引、修正提交与审核四个用例进行描述。检修工程师负责查询、作业和反馈，审核员或管理员负责修正审核，外部模型服

务提供辅助分析。图中“include”表示执行用例时必需的子功能，“extend”表示满足条件时触发的扩展功能。

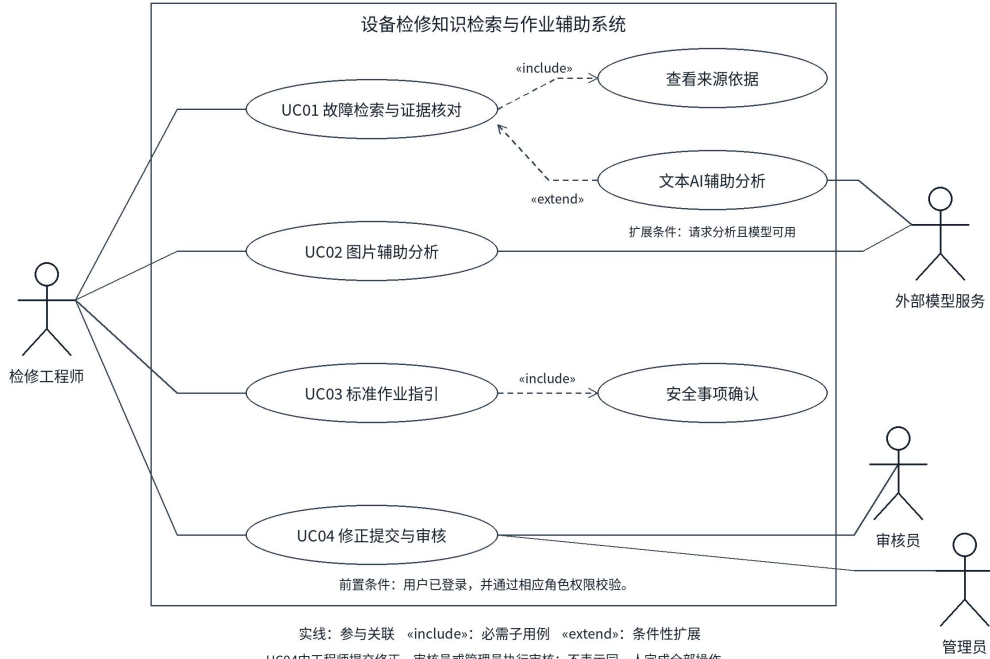


图 1 智检云枢核心用例图

用例描述进一步明确了各功能的优先级、需求来源、前置条件、依赖关系和异常处理，并给出对应的验收方法，为后续开发与测试提供依据。其中，基础检索和标准作业指引优先实现；AI 服务不可用时，系统仍应支持资料查询与来源核对。

项目	内容
编号	UC01
用例名称	故障检索与证据核对
参与者	检修工程师
描述	根据故障现象和设备条件检索相关知识、维修手册及已审核案例，核对来源与适用范围。
优先级	高（P0，核心必需）
来源	用户故事 US01、US03；正常场景 1。
前置条件	用户已登录，系统已导入可检索资料。
依赖	用户认证、设备数据、资料检索与证据详情接口；基础检索不依赖云端模型。
基本流程	①输入故障与设备信息；②校验输入并召回资料；③展示摘要、来源和适用范围；④打开原文核对；⑤按需请求 AI 分析或进入作业指引。
异常处理	信息不足时提示补充；无匹配资料时明确告知；模型失败时保留基础检索结果。
后置条件	用户获得可核对的资料依据，候选原因不自动确认为最终故障。
验收方法	A1：输入具体故障和匹配型号，检查相关资料及来源能否正常打开。A3：模糊描述应触发补充提示。A4：关闭模型服务后仍能检索和查看资料。
项目	内容

编号	UC02
用例名称	图片辅助分析
参与者	检修工程师、外部视觉模型服务
描述	结合单张故障图片和文字描述，提取可见异常及文字线索，提供图片质量和人工复核提示。
优先级	中（P1，计划增强）
来源	用户故事 US02；正常场景 2。
前置条件	用户已登录并提交图片及描述；正常分析需要视觉模型服务可用。
依赖	图片上传与校验、视觉模型服务、分析结果展示。
基本流程	①校验图片；②提交图片与描述；③提取可见部位、异常及文字；④展示图片质量、安全提示和复核标记；⑤工程师核对结果。
异常处理	图片模糊时提示重新拍摄；格式不支持时拒绝处理；服务失败时提示改用文字检索。
后置条件	图片线索作为辅助信息，不推断图片不可见的内部故障。
验收方法	A2：分别提交清晰和模糊图片，检查可见线索、图片质量及人工复核提示；模拟服务失败，确认系统不输出伪造的视觉判断。
项目	内容
编号	UC03
用例名称	标准作业指引
参与者	检修工程师
描述	将设备与故障信息带入作业页面，匹配适用模板，提供安全事项、工具要求和检修步骤。
优先级	高（P0，核心必需）
来源	用户故事 US04；正常场景 3。
前置条件	用户已登录，并核对设备信息与相关资料依据。
依赖	设备数据、检索结果、作业模板、安全事项校验。
基本流程	①带入设备与故障信息；②展示匹配模板；③确认流程适用性；④核对安全事项和工具；⑤进入检修步骤。
异常处理	无适用模板时提示人工选择或补充；必要安全事项未确认时阻止开始作业。
后置条件	用户获得与当前设备及故障相适应的作业准备要求和操作顺序。
验收方法	给定匹配设备、资料和模板，检查信息带入及步骤展示；分别在安全事项未确认和已确认时尝试开始作业，验证系统能否正确阻止或放行。
项目	内容
编号	UC04
用例名称	修正提交与审核
参与者	检修工程师、审核员、管理员

描述	工程师提交不准确内容的修正意见及依据，审核员或管理员核验后通过或驳回。
优先级	中（P1，基础反馈与审核）
来源	用户故事 US05、US06；验收示例 A5。
前置条件	用户已登录，存在可关联的检索结果或知识记录；审核操作需要相应权限。
依赖	反馈存储、审核状态管理、后端角色校验、有效知识筛选。
基本流程	①选择需要修正的内容；②填写修正及依据；③保存为待审核；④审核人员核验并通过或驳回；⑤保存处理结果，通过的内容按有效状态参与后续检索。
异常处理	修正说明不足时提示补充；普通工程师调用审核接口时拒绝请求；驳回时记录原因。
后置条件	修正内容具有明确处理状态，未经审核的内容不得成为正式知识依据。
验收方法	A5：提交修正后检查待审核状态及正式检索排除情况；使用普通账号尝试审核，验证越权拦截；审核通过后检查有效状态及检索结果。

3.5 AI 能力必要性与可行性

3.5.1 为什么不能完全用固定规则

设备故障描述存在大量自然语言变体，例如“打不着火”“不好启动”“启动费劲”可能指向相同故障主题，仅靠精确关键词会造成召回遗漏；图片中的异常部位、可见磨损和铭牌文字也无法通过普通规则稳定识别；同时，维修人员需要把多条证据组织成有依据的分析，而不是简单返回数据库字段。因此 AI 更适合承担语义理解、视觉辅助和证据组织任务，而固定规则仍负责设备匹配、安全约束、权限控制、流程状态和结果校验。

AI 任务	输入	期望输出	允许错误/边界	人工确认点
文本辅助分析	故障描述、设备类型/型号、检索证据	可能原因、检查建议、风险提示、依据引用	不得把未检索到的内容伪装成事实	工程师确认故障原因和拆检方案
视觉辅助	故障图片+用户描述	可见异常、部位、严重程度、可见文字、图片质量	不可猜测图片不可见的内部故障	拆检前必须由专业人员确认
语义检索/Embedding	查询文本、知识/手册片段	相关候选及排序	召回不足时允许返回有限结果	关键维修决定仍依据原始资料

3.5.2 难点及非 AI 降级方案

数据与服务：项目现有实现支持后端统一调用云端大模型；模型配置放在服务端配置中。

成本与时延：大模型调用存在网络和费用约束，因此普通知识查询不应强依赖模型；智能检索应先召回证据，再调用模型，减少无效调用。系统需要显示加载状态，并对超时和失败进行降级处理。

幻觉控制：采用“证据约束 + JSON 结构化输出 + 来源回引 + 人工反馈治理 + 信息不足时追问”的组合方式。后端现有模型服务中已明确要求模型只能依据用户信息和检索证据作答，并在信息不足时提出追问。

非 AI 降级方案：系统不是“AI 不可用就无法使用”。已有实现提供本地文本语义归一化、领域同义词处理、关键词相似度和本地哈希向量；远程 Embedding 失败时可回退本地向量。模型未配置、超时或调用异常时，检索、任务、案例、审核和知识图谱等核心功能继续运行。视觉分析不可用时，不输出伪造的图片结论，而提示用户依靠文字资料或人工确认。

3.5.3 验收测试

表 4 验收测试

测试组	输入	期望	判定方法
AI-01 正常	“冷车启动困难、怠速不稳、排气有汽油味”+设备型号	给出候选原因、检查建议和来源依据	至少存在相关召回结果；引用可打开；输出字段完整
AI-02 信息不足	仅输入“发动机不正常”	提示补充信息，不应输出确定性故障结论	检查是否出现补充信息提示及待确认标记
AI-03 人工确认	上传清晰/模糊故障图片	输出可见线索并标记需人工复核	检查 image_quality、needs_human_review、安全提示字段

3.6 MVP(Minimum Viable Product)范围与第 2—17 周计划 甘特图来写

3.6.1MVP 范围

个人项目的 MVP 核心流程确定为：“登录 → 输入设备与故障信息 → 多源知识检索 → 查看证据 → AI 辅助分析 → 进入标准作业指引”。

MVP 纳入：

- ①登录与基础权限；
- ②首页；
- ③文本+设备型号检索；
- ④故障图片辅助分析；
- ⑤知识/手册/案例混合检索；
- ⑥证据来源展示；
- ⑦AI 辅助诊断与风险提示；
- ⑧标准作业步骤；
- ⑨基础检索历史与反馈。

暂不作为核心验收：

- ①大规模实时设备数据接入；
- ②模型自主训练；
- ③跨多个工业行业的完整知识库；
- ④自动执行维修动作；
- ⑤复杂物联网传感器融合；
- ⑥面向企业生产环境的高并发集群部署。

表 5 计划阶段甘特图

阶段	周次	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

需求与范围冻结	2-3	■	■														
系统原型与数据库设计	3-4		■	■													
前端框架与页面骨架	4-5			■	■												
后端 API 与认证	5-7				■	■	■										
知识库/手册数据接入	6-8					■	■	■									
混合检索核心流程	7-10						■	■	■	■							
AI 文本/视觉接入	9-11								■	■	■						
标准作业与任务续办	10-12									■	■	■					
案例审核与知识治理	12-14											■	■	■			
知识图谱与统计	13-15												■	■	■		
联调与异常处理	14-16													■	■	■	
测试、优化与报告	15-17														■	■	■

延期策略：如果模型调用或图像分析延期，优先保留“结构化检索+证据展示+标准作业”；如果知识图谱延期，则使用关联列表替代；如果复杂治理功能延期，则至少保留反馈提交与待审核状态。

MVP 的完成标准为：检修工程师能够从故障输入出发，查询相关资料、打开证据来源，并进入适用的标准作业指引；模型可用时提供辅助分析，不可用时仍能完成基础检索与资料核对。首页只保留必要入口和基础统计，图片分析采用单张图片输入，不扩展连续视频识别。任务续办、案例审核和知识图谱作为后续增强内容，不作为核心流程能否交付的前提。

3.6.2 每周检查任务与阶段验收

第 2 周：确定目标用户、验证领域和问题来源，整理选题依据。检查成果为个人项目方案初稿，能够明确说明用户困难及软件核心价值。

第 3 周：完成用户故事、正常与异常场景、方案比较和需求优先级。检查成果为需求说明 V1 及 MVP 清单，冻结核心流程。

第 4 周：完成页面原型、数据实体和接口草案，结合初版代码确认可复用模块。检查成果为可浏览的页面骨架及数据库设计说明。

第 5 周：完成登录入口、导航与主要页面连接。阶段演示要求用户可以登录并进入故障检索页面，未登录访问受到限制。

第 6 周：完成基础认证接口、设备档案接口和资料导入流程。检查成果为能

够保存并查询设备与知识记录的后端服务。

第 7 周：实现关键词检索、同义表达处理及设备筛选。检查成果为使用预设故障描述能够返回相关候选，空输入得到明确提示。

第 8 周：接入维修手册片段及来源详情。阶段演示要求完成“输入故障—返回资料—打开依据”的基础流程，并能识别没有结果的情况。

第 9 周：接入文本模型，约束输出字段和引用范围。检查成果为能够展示候选原因、检查建议及对应依据；无依据内容不得伪装成资料结论。

第 10 周：联调检索与文本分析，处理信息不足、模型未配置和超时情况。阶段演示要求 AI 不可用时仍能查看已检索资料。

第 11 周：接入单张故障图片分析，完善图片质量与人工复核提示。检查成果为清晰、模糊和不支持的图片均有明确响应；若接入延期，保留文字检索流程。

第 12 周：完成检索结果与标准作业页面衔接，核对设备信息、安全事项和步骤展示。阶段演示要求核心 MVP 流程贯通，安全项未确认时不能开始作业。

第 13 周：在核心流程稳定的前提下完善任务记录、暂停与续办。检查成果为保存后能够恢复记录，重复或过时提交不会静默覆盖最新内容。

第 14 周：完善修正提交和基础审核。检查成果为待审核内容不参与正式知识检索，审核权限与普通用户权限分离。

第 15 周：按剩余时间完善知识关联展示和基础统计，同时开展核心流程回归。知识图谱延期时使用关联列表，不影响主要任务。

第 16 周：集中修复接口异常、权限问题和交互缺陷，整理测试记录。阶段演示要求正常检索、信息不足、模型失败和人工审核场景均得到预期响应。

第 17 周：冻结功能，完成部署说明、演示材料、实验报告和版本归档。验收要求按说明能够启动项目，报告中的功能状态与最终版本一致。

3.7 Github 提交

项目 GitHub 地址：<https://github.com/wxin63981-ctrl/project.git>

Commit: 7daf90611a8252ddd51bb918b19c6c71c00b6805

4. 实验小结

- 总结最终选题、核心用户流程、MVP 边界和 AI 能力的必要性。
- 说明本次分析过程中至少一次需求变化、删减或取舍及其原因。

本项目最终确定为“智检云枢——设备检修知识检索与作业辅助系统”，以摩托车发动机检修作为具体验证领域。项目的核心用户是设备检修工程师，核心流程为“故障描述/图片输入—混合知识检索—证据核验—AI 辅助分析—创建检修任务—标准作业—验收—案例沉淀—审核更新”。

本次最大的变化是主动控制项目边界：不再追求所有功能同等深入，而是把最能体现软件价值的一条用户流程作为 MVP。

AI 能力具有必要性，因为自然语言故障描述和故障图片具有非结构化特征，而检修建议又需要综合多份证据。与此同时，项目没有把 AI 当作最终决策者，而是通过检索证据、结构化输出、风险提示、信息不足追问和人工确认等机制控制风险。

通过本项目，我进一步认识到，一个好的软件项目并不是功能越多越好，而是应该围绕明确用户问题建立最短、最可靠的价值链。后续开发将继续以核心流程为中心完善测试、数据质量、交互体验和部署能力。